

Aufgabe 12 – Prüfungsverwaltung (IHK-typisches Datenbankszenario)

Ziel der Aufgabe

In dieser Aufgabe soll aus einem gegebenen **relationalen Datenbankmodell (RDBM)** eine funktionsfähige **relationale Datenbank** zur Verwaltung von Prüfungen erstellt werden.

Die Aufgabe trainiert:

- sauberes Ableiten von Tabellen aus einem RDBM
 - korrektes Umsetzen von **1:n- und n:m-Beziehungen**
 - Einhalten der **richtigen Reihenfolge** bei CREATE TABLE
 - korrektes Befüllen von Tabellen unter Beachtung von Fremdschlüsseln
 - prüfungsreife SQL-Strukturierung
-

● Roter Leitfaden (verbindlich)

● Schritt 0 – Datenbank erstellen und verwenden

- Erstellen Sie eine neue Datenbank **Aufgabe_12_DB**.
 - Wechseln Sie anschließend in diese Datenbank.
-

● Schritt 1 – Basistabellen (ohne Fremdschlüssel)

Regel:

Tabellen, die **nicht von anderen Tabellen abhängen**, werden zuerst erstellt.

Tabelle: Teilnehmer

- Teilnehmer_ID (Primärschlüssel)
- Vorname
- Nachname
- E-Mail

Bedeutung:

Teilnehmer melden sich zu Prüfungen an.

Tabelle: Prüfungsmodul

- Prüfungsmodul_ID (Primärschlüssel)
- Bezeichnung

Bedeutung:

Ein Prüfungsmodul beschreibt ein fachliches Themengebiet einer Prüfung.

Tabelle: Ort

- Ort_ID (Primärschlüssel)
- PLZ

Bedeutung:

Orte dienen als Grundlage für Mitarbeiter- und Standortzuordnungen.

● Schritt 2 – Tabellen mit Fremdschlüsseln (1:n-Beziehungen)

Tabelle: Mitarbeiter

- Mitarbeiter_ID (Primärschlüssel)
- Ort_ID (Fremdschlüssel → Ort)
- Vorname
- Nachname
- Straße
- Hausnummer

Bedeutung:

Ein Ort kann mehrere Mitarbeiter haben (1:n).

Tabelle: Standort

- Standort_ID (Primärschlüssel)
- Ort_ID (Fremdschlüssel → Ort)
- Mitarbeiter_ID (Fremdschlüssel → Mitarbeiter)
- Bezeichnung
- Anzahl_PC_Räume
- Straße
- Hausnummer

Bedeutung:

- Ein Standort liegt an genau einem Ort (1:n).
 - Ein Mitarbeiter kann für mehrere Standorte verantwortlich sein (1:n).
-

Tabelle: Prüfung

- Prüfung_ID (Primärschlüssel)
- Mitarbeiter_ID (Fremdschlüssel → Mitarbeiter)
- Standort_ID (Fremdschlüssel → Standort)
- Datum
- Gebühr

Bedeutung:

Eine Prüfung wird von einem Mitarbeiter an einem Standort durchgeführt.

Tabelle: Anmeldung

- Anmeldung_ID (Primärschlüssel)
- Teilnehmer_ID (Fremdschlüssel → Teilnehmer)
- Prüfung_ID (Fremdschlüssel → Prüfung)
- Anmeldedatum

Bedeutung:

Teilnehmer melden sich zu genau einer Prüfung an (1:n).

Tabelle: Zertifikat

- Zertifikat_ID (Primärschlüssel)
- Prüfung_ID (Fremdschlüssel → Prüfung)
- Bezeichnung

Bedeutung:

Zu einer bestandenen Prüfung kann ein Zertifikat ausgestellt werden (1:1 / 1:n).

Schritt 3 – Kreuztabelle (n:m-Beziehung)

Tabelle: Prüfung_Prüfungsmodule

- Prüfung_ID (Fremdschlüssel → Prüfung)
- Prüfungsmodul_ID (Fremdschlüssel → Prüfungsmodul)
- zusammengesetzter Primärschlüssel (Prüfung_ID, Prüfungsmodul_ID)

Bedeutung:

- Eine Prüfung kann mehrere Prüfungsmodule enthalten.
- Ein Prüfungsmodul kann in mehreren Prüfungen vorkommen.

👉 Diese Beziehung wird korrekt über eine **Kreuztabelle (n:m)** abgebildet.

● Schritt 4 – Daten einfügen (je 10 Datensätze)

Arbeitsauftrag:

Fügen Sie **jeweils 10 Datensätze** in **alle Tabellen** ein.

⚠ **Reihenfolge zwingend einhalten:**

1. Teilnehmer
 2. Prüfungsmodul
 3. Ort
 4. Mitarbeiter
 5. Standort
 6. Prüfung
 7. Anmeldung
 8. Zertifikat
 9. Prüfung_Prüfungsmodule
-

```

1  -- Teilnehmer
2  • INSERT INTO Teilnehmer (Vorname, Nachname, E_mail) VALUES
3    ('Max','Maier','m1@mail'),
4    ('Anna','Schulz','m2@mail'),
5    ('Tim','Beck','m3@mail'),
6    ('Lisa','Wolf','m4@mail'),
7    ('Paul','Koch','m5@mail'),
8    ('Lena','Berg','m6@mail'),
9    ('Tom','Lang','m7@mail'),
10   ('Eva','Fuchs','m8@mail'),
11   ('Jan','Horn','m9@mail'),
12   ('Mia','Klein','m10@mail');
13
14  -- Prüfungsmodul
15  • INSERT INTO Prüfungsmodul (Bezeichnung) VALUES
16    ('SQL'),
17    ('Java'),
18    ('Netz'),
19    ('Linux'),
20    ('Cloud'),
21    ('Python'),
22    ('ITSec'),
23    ('Web'),
24    ('KI'),
25    ('Projekt');
26
27  -- Ort
28  • INSERT INTO Ort (PLZ) VALUES
29    ('10115'),
30    ('10243'),
31    ('20095'),
32    ('30159'),
33    ('40213'),
34    ('50667'),
35    ('60311'),
36    ('70173'),
37    ('80331'),
38    ('90402');

```

-- Mitarbeiter

- **INSERT INTO** Mitarbeiter (Ort_ID, Vorname, Nachname, Strasse, Hausnummer) **VALUES**
(1,'Max','Must','Main','1'),
(2,'Anna','Meier','Ring','2'),
(3,'Tom','Schul','Weg','3'),
(4,'Eva','Koch','Park','4'),
(5,'Jan','Wolf','Berg','5'),
(6,'Lena','Lang','Tal','6'),
(7,'Paul','Horn','See','7'),
(8,'Lisa','Fuchs','Ufer','8'),
(9,'Tim','Beck','Feld','9'),
(10,'Mia','Klein','Hof','10');

-- Standort

- **INSERT INTO** Standort (Ort_ID, Mitarbeiter_ID, Bezeichnung, Anzahl_PC_Raume, Strasse, Hausnummer) **VALUES**
(1,1,'Berlin',5,'Main','1'),
(2,2,'Ost',4,'Ring','2'),
(3,3,'Nord',3,'Weg','3'),
(4,4,'West',6,'Park','4'),
(5,5,'Sued',2,'Berg','5'),
(6,6,'Z1',4,'Tal','6'),
(7,7,'Z2',3,'See','7'),
(8,8,'Z3',5,'Ufer','8'),
(9,9,'Z4',2,'Feld','9'),
(10,10,'Z5',6,'Hof','10');

-- Prüfung

- **INSERT INTO** Prüfung (Mitarbeiter_ID, Standort_ID, Datum, Gebuehr) **VALUES**
(1,1,'2025-01-10',199.99),
(2,2,'2025-01-11',189.99),
(3,3,'2025-01-12',179.99),
(4,4,'2025-01-13',169.99),
(5,5,'2025-01-14',159.99),
(6,6,'2025-01-15',149.99),
(7,7,'2025-01-16',139.99),
(8,8,'2025-01-17',129.99),
(9,9,'2025-01-18',119.99),
(10,10,'2025-01-19',109.99);

- `INSERT INTO Anmeldung (Teilnehmer_ID, Prüfung_ID, Anmeldedatum) VALUES`
`(1,1,'2024-12-01'),`
`(2,2,'2024-12-02'),`
`(3,3,'2024-12-03'),`
`(4,4,'2024-12-04'),`
`(5,5,'2024-12-05'),`
`(6,6,'2024-12-06'),`
`(7,7,'2024-12-07'),`
`(8,8,'2024-12-08'),`
`(9,9,'2024-12-09'),`
`(10,10,'2024-12-10');`

`-- Zertifikat`

- `INSERT INTO Zertifikat (Prüfung_ID, Bezeichnung) VALUES`
`(1,'SQL'),`
`(2,'Java'),`
`(3,'Netz'),`
`(4,'Linux'),`
`(5,'Cloud'),`
`(6,'Python'),`
`(7,'ITSec'),`
`(8,'Web'),`
`(9,'KI'),`
`(10,'Projekt');`

`-- Prüfung_Prüfungsmodule`

- `INSERT INTO Prüfung_Prüfungsmodule (Prüfung_ID, Prüfungsmodul_ID) VALUES`
`(1,1),`
`(2,2),`
`(3,3),`
`(4,4),`
`(5,5),`
`(6,6),`
`(7,7),`
`(8,8),`
`(9,9),`
`(10,10);`

● Schritt 5 – Kontrolle (Pflicht)

Überprüfen Sie die Datenbank mit geeigneten SELECT-Abfragen:

- Alle Datensätze jeder Tabelle anzeigen
- Fremdschlüsselbeziehungen prüfen
- Anmeldungen von Teilnehmern zu Prüfungen nachvollziehen
- n:m-Beziehung zwischen Prüfung und Prüfungsmodulen prüfen

